МГТУ им. Н. Э. Баумана
Факультет «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления»

Дисциплина «Машинное обучение»
Рубежный контроль № 1 (лекции 0–3, семинары 1–8) · осенний семестр 2026/27

БИЛЕТ № 1

---

1. Теоретический вопрос — 10 баллов

Градиентный спуск и скорость обучения. Запишите правило шага для параметра w, объясните, почему шаг делается против производной, и что произойдёт при слишком большой скорости обучения.

2. Теоретический вопрос — 10 баллов

Функция активации ReLU. Дайте определение и формулу. Покажите на примере двух линейных функций, что получится, если поставить два слоя подряд без функции активации.

3. Задача — 30 баллов

Опоздает ли заказ? Приложение доставки предупреждает «заказ опоздает» (ответ 1), если перед вашим заказом в очереди не меньше t заказов: $\hat{y} = 1$ при $q \geq t$, иначе $\hat{y} = 0$.

Заказов в очереди q	1	2	3	4	5	6
Опоздал ли заказ y	0	0	1	1	0	1

1. *(6 б.)* Для порога $t = 3$ запишите прогноз $\hat{y}$ для каждой строки и посчитайте число ошибок. То же сделайте для $t = 5$.

2. *(6 б.)* Выберите порог с меньшим числом ошибок и посчитайте долю ошибок на обучающих данных:

$$L = \frac{\text{число ошибок}}{6}.$$

3. *(6 б.)* Примените выбранный порог к восьми новым заказам и посчитайте TP, FP, FN, TN.

q	1	1	2	2	3	4	5	6
y	0	1	0	1	0	1	1	1

   TP: $\hat{y} = 1, y = 1$; FP: $\hat{y} = 1, y = 0$; FN: $\hat{y} = 0, y = 1$; TN: $\hat{y} = 0, y = 0$.

4. *(6 б.)* Посчитайте

$$\text{accuracy} = \frac{TP + TN}{8}, \qquad \text{precision} = \frac{TP}{TP + FP}, \qquad \text{recall} = \frac{TP}{TP + FN}.$$

5. *(6 б.)* Посчитайте accuracy правила «всегда отвечать 0» на тех же восьми заказах. Какое правило лучше и почему?

МГТУ им. Н. Э. Баумана
Факультет «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления»

Дисциплина «Машинное обучение»
Рубежный контроль № 1 (лекции 0–3, семинары 1–8) · осенний семестр 2026/27

БИЛЕТ № 2

---

1. Теоретический вопрос — 10 баллов

Функция потерь в логистической регрессии. Запишите потерю для одного сообщения через p и метку y. Посчитайте её при $y = 1$ для $p = 0.9$ и $p = 0.1$ и объясните, почему уверенная ошибка штрафуется сильно.

2. Теоретический вопрос — 10 баллов

Прямой проход и обратное распространение ошибки. Дайте определения и объясните, в каком порядке и зачем выполняются эти два вычисления при обучении нейросети.

3. Задача — 30 баллов

Сколько ждать доставку? Время доставки прогнозируем по расстоянию: $\hat{y} = wx + b$. Ошибка прогноза $e = \hat{y} - y$. Три прошлых заказа:

Расстояние x, км	1	3	4
Время y, мин	15	22	28

1. *(6 б.)* Для правила A: $\hat{y} = 4x + 10$ посчитайте прогнозы, ошибки e, затем

$$\text{MAE} = \frac{|e_1| + |e_2| + |e_3|}{3}, \qquad \text{MSE} = \frac{e_1^2 + e_2^2 + e_3^2}{3}.$$

2. *(6 б.)* То же для правила B: $\hat{y} = 6x + 6$.

3. *(6 б.)* Какое правило лучше по MSE? По нему спрогнозируйте время доставки заказа на 5 км.

4. *(6 б.)* Для правила A ($w = 4$, $b = 10$) посчитайте градиент:

$$g_w = \frac{2}{3}\sum e_i x_i, \qquad g_b = \frac{2}{3}\sum e_i.$$

5. *(6 б.)* Сделайте один шаг градиентного спуска со скоростью обучения $\eta = 0.05$: $w_{\text{нов}} = w - \eta g_w$, $b_{\text{нов}} = b - \eta g_b$. Посчитайте MSE для новых w и b. Уменьшилась ли ошибка?

МГТУ им. Н. Э. Баумана
Факультет «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления»

Дисциплина «Машинное обучение»
Рубежный контроль № 1 (лекции 0–3, семинары 1–8) · осенний семестр 2026/27

БИЛЕТ № 3

---

1. Теоретический вопрос — 10 баллов

Метрики MAE и MSE. Дайте определения и формулы. На примере ошибок $(0,\ 0,\ 12)$ и $(5,\ 5,\ 5)$ минут покажите, какая метрика сильнее наказывает один крупный промах.

2. Теоретический вопрос — 10 баллов

Обучающая, проверочная и тестовая выборки. Объясните, для чего используется каждая часть данных и почему маленькая ошибка на обучающей выборке ещё не гарантирует хороших прогнозов на новых данных.

3. Задача — 30 баллов

Спам или нет? Признак x сообщения: сколько раз в нём встречаются слова `free`, `win`, `prize`. Метка $y = 1$: спам, $y = 0$: обычное сообщение. Модель:

$$z = wx + b, \qquad p = \frac{1}{1 + e^{-z}}, \qquad \ell = -y \ln p - (1 - y) \ln(1 - p).$$

Сообщение	1	2	3
x	0	1	3
y	0	0	1

1. *(6 б.)* При $w = 0$, $b = 0$ посчитайте z, p и потерю ℓ для каждого сообщения и среднюю потерю

$$L = \frac{\ell_1 + \ell_2 + \ell_3}{3}.$$

2. *(6 б.)* Посчитайте градиент:

$$g_w = \frac{1}{3} \sum (p_i - y_i) x_i, \qquad g_b = \frac{1}{3} \sum (p_i - y_i).$$

3. *(6 б.)* Сделайте один шаг со скоростью обучения $\eta = 1$: $w_{\text{нов}} = w - \eta g_w$, $b_{\text{нов}} = b - \eta g_b$.

4. *(6 б.)* С новыми w и b снова посчитайте p и ℓ для трёх сообщений и среднюю потерю. Уменьшилась ли она?

5. *(6 б.)* Пришло новое сообщение с $x = 2$. Посчитайте p по новым w, b. Попадёт ли оно в спам при пороге $p \geq 0.5$?

МГТУ им. Н. Э. Баумана
Факультет «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления»

Дисциплина «Машинное обучение»
Рубежный контроль № 1 (лекции 0–3, семинары 1–8) · осенний семестр 2026/27

БИЛЕТ № 4

---

1. Теоретический вопрос — 10 баллов

Признак, целевая переменная и параметр модели. Дайте определения и покажите каждое понятие на примере прогноза времени доставки еды.

2. Теоретический вопрос — 10 баллов

Классификация и регрессия. Дайте определения, приведите по одному примеру каждой задачи из повседневной жизни и укажите, что выдаёт модель в каждом случае.

3. Задача — 30 баллов

Кот или чайник? Маленькая нейросеть получает одно число x и выдаёт p: оценку того, что на рисунке чайник.

$$a = wx + b, \qquad h = \mathrm{ReLU}(a) = \max(0, a), \qquad z = 2h - 1, \qquad p = \frac{1}{1 + e^{-z}}.$$

Дано: $x = 2$, $w = 0.5$, $b = -0.5$. Правильный ответ: чайник, $y = 1$. Штраф $\ell = -\ln p$.

1. *(6 б.)* Прямой проход: посчитайте a, h, z, p. Что ответит сеть при пороге 0.5?
2. *(6 б.)* Посчитайте штраф ℓ.
3. *(6 б.)* Обратное распространение:
$$\frac{d\ell}{dw} = (p - y) \cdot 2 \cdot r \cdot x,$$
где $r = 1$ при $a > 0$ и $r = 0$ при $a \le 0$. Посчитайте производную и сделайте шаг $w_{\text{нов}} = w - 0.1 \cdot d\ell/dw$.
4. *(6 б.)* Повторите прямой проход с новым w. Как изменились p и штраф?
5. *(6 б.)* Пусть изначально $w = -1$. Посчитайте a, h и $d\ell/dw$. Почему такой вес не меняется при обучении?